

WellDone! — Handbuch

Plattenbelegung für den Roche LightCycler PRO

Entwurf / Stand: 27.06.2026 · Version 10.4

Inhalt

1. Was ist WellDone!?
2. Wichtiger Hinweis (Haftung)
3. Installation & erster Start
4. Aufbau des Fensters
5. Der Arbeitsablauf in 7 Schritten
6. Assays verwalten
7. Proben eingeben
8. Plattenbelegung ausführen
9. MasterMix-Berechnung
10. Export: PDF, Drucken, Plate-Setup-CSV
11. Am LightCycler PRO: Importieren & Lauf starten
12. Sitzung speichern & laden
13. Daten & Datensicherung
14. Wichtige Einschränkungen & Bedingungen
15. Problembehebung (FAQ)
16. Lizenz & Weitergabe
17. Feedback & Kontakt
18. Versionsverlauf

1. Was ist WellDone!?

WellDone! Dient zum PCR-Setup für den LightCycler PRO. Die App

- verwaltet eine **Assay-Bibliothek** (Reagenzien, Kontrollen, PCR-Profil, Farbe),
- nimmt deine **Proben** auf (manuell, per Barcode-Scanner oder XML-/CSV-Import vom Roche MagNA Pure 96),
- berechnet automatisch die **Plattenbelegung** der PCR-Platte,
- erstellt das **Pipettierschema (PDF)** und die **Plate-Setup-Datei (CSV)** für den Import in die LightCycler-PRO-Software,
- und merkt sich alles in einer **Sitzungsdatei** zum späteren Wiederöffnen.

Geltungsbereich: WellDone! unterstützt die Plattenbelegung **qualitativer** Tests (z. B. LightMix Modular von TIB Molbiol) sowie **quantitativer** Tests mit **externer** Standardkurve – d. h. Referenz-/Schmelzstandards (RS/MS), deren Standardkurve **am Gerät** hinterlegt/importiert wird. **In-Run-Standardkurven bzw. Verdünnungsreihen** im Plate-Setup sind **nicht** vorgesehen.

Sie arbeitet **vollständig offline** – es werden keine Daten ins Internet gesendet.

2. Wichtiger Hinweis (Haftung)

WellDone! ist ein Hilfswerkzeug, kein Medizinprodukt und nicht validiert. Es liegt in deiner Verantwortung, **vor jedem Lauf** die berechnete Plattenbelegung, die Kontroll-Positionen und die MasterMix-Mengen zu **kontrollieren**. Übernimm keine Werte ungeprüft in diagnostische oder anderweitig kritische Abläufe. Für Schäden, fehlerhafte Ergebnisse oder Folgekosten wird **keine Haftung** übernommen. Im Zweifel gilt deine etablierte (validierte) Methode.

3. Installation & erster Start

- **Betriebssystem:** Windows 11 (Windows 10 sollte ebenfalls funktionieren).
- **Installation:** keine. WellDone! ist eine einzelne Datei `WellDone.exe` – einfach per Doppelklick starten, **keine Administratorrechte** nötig.
- Lege die `.exe` in einen **festen Ordner** (nicht in „Downloads“), z. B. `C:\WellDone\` – dort findest du sie wieder und legst auch Updates ab.
- Deine **Assay-Bibliothek** (`assays.db`) wird automatisch unter `%APPDATA%\WellDone` gespeichert – **unabhängig davon, wo die `.exe` liegt** – und bleibt beim Austausch der `.exe` erhalten.
- Beim allerersten Start sind drei Beispiel-Assays hinterlegt, die du anpassen oder löschen kannst.

Erster Start — SmartScreen-Hinweis

Beim **allerersten Start** zeigt Windows eventuell den blauen Hinweis „**Der Computer wurde durch Windows geschützt**“ (Microsoft Defender SmartScreen). Das ist **normal und kein Virus** – er erscheint nur, weil die App neu und (noch) nicht digital signiert ist. So startest du sie (einmalig):

1. Auf „**Weitere Informationen**“ klicken.
2. Dann auf „**Trotzdem ausführen**“.

Danach merkt sich Windows die Datei – bei dieser `.exe` erscheint der Hinweis **nicht wieder**.

Hinweis für die IT: WellDone! ist eine eigenständige, **unsigned** `.exe` – **keine Installation, keine Administratorrechte, keine Systemänderungen**, vollständig offline. Die SmartScreen-Meldung beruht nur auf fehlender „Reputation“/Code-Signatur, **nicht** auf Schadcode. Bei restriktiven Richtlinien kann die IT die Datei bzw. ihren Hash freigeben (whitelisten).

4. Aufbau des Fensters

Das Fenster ist in **drei Spalten** und **zwei Zeilen** gegliedert:

	Mitte: Platten	Rechts: Werkzeuge
Oben links: Plattenbelegung (Sitzungsname, Plate-ID, Kommentar, Workflow-Checkliste, <i>Neu · Laden · Speichern</i>)	Probenplatte (96 Wells für deine Proben)	Probenplatte-Werkzeuge (Eingabe-Richtung, Quellplatte-ID/Bezeichnung, Feld-Detail der Probe, <i>PDF · Import · MP96 Order · Zurück · Proben leeren</i>)
Unten links: Assays (Reiter 96/384, Bibliothek mit Auswahl-Häkchen, Reihenfolge, <i>Neu · Löschen · Bearbeiten</i>)	PCR-Platte (96 oder 384 Wells, automatisch belegt)	PCR-Werkzeuge (<i>Plattenbelegung ausführen</i> , Startwell-Hinweis, <i>Zurück · PCR leeren</i> , Belegungs-Schalter, Feld-Detail, Assays-Übersicht, <i>Drucken · PDF · Setup PRO</i>)

5. Der Arbeitsablauf in 7 Schritten

Die **Workflow-Checkliste** oben links hakt diese Schritte automatisch grün ab:

1. **Proben eingeben / importieren** (Probenplatte)
2. **Assays auswählen** (Häkchen in der Assay-Liste)
3. **Plattenbelegung ausführen** (großer blauer Knopf)
4. **Pipettierschema gedruckt / gespeichert** (PDF)
5. **Plate-Setup exportiert** (CSV für LightCycler PRO)
6. **Plattenbelegung / Sitzung speichern** (.wds)
7. **WellDone!** — erscheint grün, wenn alle Schritte erledigt sind.

Ändert sich etwas (neue Probe, anderer Assay ...), werden die „gespeichert“-Haken (4–6) wieder zurückgesetzt, damit du nichts Veraltetes exportierst.

6. Assays verwalten

Ein **Assay** beschreibt einen PCR-Ansatz. Über *Neu*, *Bearbeiten*, *Löschen* (unten in der Assay-Spalte) pflegst du die Bibliothek. **Doppelklick** auf einen Assay öffnet direkt *Bearbeiten*. Mit „**Kopieren**“ (rechts in der Reihenfolge-Zeile) duplizierst du den ausgewählten Assay (alle Felder; Name „... (Kopie)“).

Felder eines Assays

Feld	Bedeutung
Format (96/384)	Plattenformat des Assays. Wird über den Reiter in der Assay-Liste festgelegt; die LCAPs für 96 und 384 sind verschieden, daher gehört jeder Assay zu genau einem Format
Anzeigename	Name in der App (max. 24 Zeichen, damit das PCR-Profil sichtbar bleibt)
LCAP-Name	Name, der in die Plate-Setup-CSV als AssayName geschrieben wird
PCR-Profil	Laufprotokoll (RunProfileName in der CSV)
Kontrollen	PTC, PPC, NPC, NTC – je nach Bedarf an-/abwählbar
Kontroll-Platzierung	Wo die Kontrollen auf der Platte liegen (3 Modi, siehe unten)
Wasser / Primer-Probes / MasterMix / RT-Enzym (µl)	Komponenten pro Reaktion
Template (µl)	Probenvolumen pro Well
Sicherheitsvolumen	Reserve gegen Pipettierverlust (siehe Abschnitt 9). Standard 1,0 ; einstellbar 0 bis 10 in Schritten von 0,1 (z. B. 0,5)
Standards (optional)	Referenz-/Schmelzstandards (RS/MS) je Target – nur bei abs. Quantifizierung / MCGT mit externer Standardkurve (siehe unten)
Farbe	Farbe des Assays auf der PCR-Platte

Kontroll-Platzierung (im Bearbeiten-Dialog je Assay wählbar) – wie die Kontrollen auf der Platte liegen:

- **Positiv -> Proben -> Negativ** (Standard): Positivkontrollen oben (**PTC, PPC**), dann die Proben, am Ende die Negativkontrollen (**NPC, NTC**).
- **Negativ -> Proben -> Positiv**: dieselbe Anordnung, nur umgekehrt (Negative oben, Positive am Ende).
- **Proben -> Positiv -> Negativ**: erst die Proben, **alle Kontrollen ans Ende** (Positive vor Negativen). Besonders fürs **Quadranten-Stempeln** auf 384 (siehe Abschnitt 8) – die Proben bleiben an ihrer Position, die Kontrollen kommen danach.

- **Proben -> Negativ -> Positiv:** wie zuvor, nur Negative vor Positiven.
- **Feste Positionen:** Jede aktive Kontrolle bekommt ein **festes Well**, das du als **Text eingibst** (z. B. PTC = A1, NTC = H12; bei 384 bis P24). Die **Proben** fließen normal und **überspringen** belegte feste Wells. Sind mehrere Assays gleichzeitig aktiv, müssen sich ihre festen Wells **unterscheiden**.

Analysentypen & Standards. Der Analysentyp (qualitativ, Tm Calling, abs. Quantifizierung, MCGT) steckt im **LCAP** – die Plate-Setup-CSV hat für alle Typen dieselben Spalten. **Qualitativ und Tm Calling** brauchen keine Standards (nur Proben + Kontrollen). Für **abs. Quantifizierung** und **MCGT** arbeitest du mit **externer Standardkurve**: Die Kurve wird am LightCycler PRO als **Datei importiert** (sie liegt **nicht** auf der Platte). Auf der Platte führst du nur **optional** je Target einen Standard mit:

- **RS – Referenzstandard** (Quantifizierung, zur Kalibrierung) bzw. **MS – Schmelzstandard** (MCGT).
- Im Bearbeiten-Dialog unter „**Standards**“: Zeile mit *Rolle (RS/MS) · Name · Target · Notiz* hinzufügen. **Name** = Standard-/Genotypname **exakt wie im LCAP**; **Target** = Ziel-Nukleinsäure (Pflicht). Jeder Standard belegt **ein Well** (wie eine Kontrolle, am Ende der Belegung) und erscheint in der CSV mit SampleRolle RS/MS und dem Targetname.
- **Notiz (optional):** freie Doku, z. B. Konzentration/Titer oder Röhrchen-ID. Sie erscheint im **Pipettierschema-PDF** (Legende „Standards“) und im Tooltip, **nicht** in der CSV. Die eigentliche **Konzentration/der Titer wird im LCAP gepflegt** (am Gerät), nicht im Plate-Setup.

Regel – gleiches PCR-Profil: Gleichzeitig dürfen nur Assays ausgewählt werden, die **dasselbe PCR-Profil** verwenden. Sobald ein Assay aktiv ist, werden unpassende Assays ausgegraut; beim Versuch, ein unpassendes anzuhaken, erscheint ein Hinweis.

Reiter 96 / 384: Oben in der Assay-Liste wählst du das Format. Nur Assays des Formats, das zur aktuellen **PCR-Plattengröße** passt, sind anhakbar; den anderen Reiter kannst du jederzeit zum **Ansehen/Bearbeiten** öffnen. Mehr zu 384 in Abschnitt 8.

Reihenfolge der Belegung: Mit den Pfeilen („Reihenfolge“) legst du fest, in welcher Reihenfolge die Assays nebeneinander auf die Platte kommen.

7. Proben eingeben

Manuell / mit Barcode-Scanner

- Ein Well auf der **Probenplatte** anklicken und tippen/scannen.
- Im **Feld-Detail (Probe)** rechts kannst du je Well bearbeiten: **Name, Note, Sample-ID, Prep-Notes**.
- **Return / Enter** springt zur **nächsten Probe** (zum nächsten Well) – in Eingabe-Richtung. Der Cursor steht dann sofort im Namensfeld, du kannst direkt weiterscannen/tippen.
- **Tab** wechselt innerhalb eines Wells zwischen den Feldern.
- **Prep-Notes** ist ein kompaktes Notizfeld (eine Zeile hoch, längere Notizen scrollen); dort macht **Umschalt+Enter** einen Zeilenumbruch (normales Enter springt weiter).

Eingabe-Richtung (Knopf oben in der Probenplatte-Spalte): spaltenweise (A1->B1->...) oder zeilenweise (A1->A2->...).

Proben verschieben (Drag & Drop)

- Ein **belegtes Well** mit der Maus auf ein anderes ziehen: ein **leeres Ziel** = die Probe wird *verschoben*, ein **belegtes Ziel** = beide Proben werden *getauscht* (inkl. Note, Sample-ID, Prep-Notes). Mit „**Zurück**“ rückgängig.
- Ein **kurzer Klick** (ohne Ziehen) wählt das Well wie gewohnt zum Bearbeiten aus. *Hinweis:* Am besten **vor** dem Übertragen auf die PCR-Platte umordnen – eine bereits erzeugte PCR-Belegung passt sich nicht rückwirkend an.

Mehrere Zellen aus Excel einfügen (Strg+V oder Rechtsklick)

- In Excel eine **Spalte oder Zeile mit Probenamen** markieren und kopieren. In WellDone die **Start-Zelle** anklicken und **Strg+V** (oder Rechtsklick -> *Einfügen*): Eine Spalte/Zeile wird ab dort in **Eingabe-Richtung** fortlaufend verteilt; ein **Block** (mehrere Spalten × Zeilen) wird **positionstreu** eingefügt (markierte Zelle = obere linke Ecke).
- Eingefügt werden nur **Probenamen**; leere Excel-Zellen werden übersprungen, zu kurze/ungültige Namen orange markiert. Was über die 96er-Platte hinausragt, wird gemeldet. (Für Note/Sample-ID/Prep-Notes weiterhin *Import* nutzen.)

Import aus Datei (Import)

- Unterstützt den **MagNA Pure 96**-Export als **XML** (empfohlen – enthält die Platten-Barcodes) oder als **CSV** (auch generische CSV mit Well / Name / Sample-ID).
- Beim **XML**-Import werden **Quellplatte-ID** (Barcode der Eluat-Platte) und **Plattenbezeichnung** (Auftrag) automatisch in die Felder rechts bei der Proben-Platte übernommen.
- **Flags im Klartext**: Steht bei einer Probe ein Flag (z. B. R03), wird in den **Prep-Notes** direkt die Erklärung aus dem Export angehängt – z. B. „... *Failed R03 (Reagent Expiration Rule overridden)*“. Die Erklärungen stammen aus dem Abschnitt *FlagDefinitions* der XML-Datei (offizielle Quelle); ein Code ohne Definition bleibt unverändert stehen.
- **PDF ()**: Der Knopf „**PDF**“ erzeugt ein Doku-Blatt der Proben-Platte (96er-Raster mit Namen) inklusive **aller MP96-Lauf-Details** (Kit, Protokoll, Proben-/Elutionsvolumen, **Reagenz-/Lot-Barcodes**, **Flag-Erklärungen**) – zur Rückverfolgung/Archivierung.
- **Zurück ()**: nimmt die letzte große Aktion (Importieren / Excel-Einfügen / Leeren) Schritt für Schritt zurück.
- *Proben leeren* setzt die Probenplatte zurück.

MP96-Auftrag erstellen (optional) (MP96 Order)

- Erzeugt aus den eingegebenen Proben den **Auftrag (Order) für die MagNA Pure 96** – du trägst die Proben also nur **einmal** ein und nutzt sie für die Aufreinigung **und** das PCR-Setup.
- **Vorbereitung (einmalig)**: In der MP96-Software über *Utilities -> Tools -> Create Order Template* die *TemplateData.xml* exportieren. Im Dialog über „**TemplateData.xml laden**“ einlesen (der Pfad wird gemerkt) – sie liefert die gültigen **Kits, Tests, Volumina, Platten und Internen Kontrollen**.
- **Pro Lauf**: Kit -> Test/Protokoll -> Volumina -> Eingangs-/Zielplatte wählen und einen **Auftragsname** vergeben. **Pflichtfelder sind mit einem Sternchen markiert** – der Knopf „**Auftrag erstellen...**“ wird erst aktiv, wenn alle ausgefüllt sind (Interne Kontrolle, Füllvolumen, Quellplatte-ID, Kommentar, Bearbeiter sind optional). Es entsteht eine **Order-XML**. Der **Auftragsname** wird als Dateiname verwendet und darf daher die Zeichen \ / : * ? " < > | nicht enthalten.
- **Lückenlose Belegung (wichtig)**: Der MP96 verlangt, dass die Proben **lückenlos ab A1 (spaltenweise)** liegen, und verarbeitet immer **ganze 8er-Spalten**. Liegen Lücken vor, **warnt** WellDone beim Export und bietet „**Zusammenrücken**“ an (rückt die Proben lückenlos ab A1 zusammen – ordnet die **echte Proben-Platte** um, mit „**Zurück**“ widerrufbar; auch per **Rechtsklick** auf die Proben-Platte erreichbar). Ist die Probenzahl **kein Vielfaches von 8**, weist WellDone darauf hin – der MP96 füllt den Rest mit Systemflüssigkeit auf und verarbeitet ihn mit.
- Diese XML in der MP96-Software über *Utilities -> Query -> Import* (Dateityp XML) einlesen -> der Lauf ist angelegt. Nicht befüllte Wells werden mit leerem SampleID geschrieben (genau wie bei der Excel-Vorlage).
- **Voreinstellungen**: Häufig genutzte Protokolle als **Voreinstellung** sichern – das Feld „**Voreinstellung**“ unten im Dialog mit *Speichern...* ablegen und später aus dem Dropdown laden; dann bleiben nur Proben + Auftragsname einzutragen. *Löschen* entfernt eine Voreinstellung.

Gezielte Auswahl (nur bestimmte Proben übertragen)

- Mit **Strg+Klick** einzelne Wells, mit **Umschalt+Klick** einen Bereich markieren (wie in Excel).

- Ist eine Auswahl aktiv, werden **nur** diese Proben in die Plattenbelegung übernommen. Ohne Auswahl werden **alle** Proben übernommen.

8. Plattenbelegung ausführen

Der große blaue Knopf „**Plattenbelegung ausführen**“ überträgt deine Proben × ausgewählte Assays auf die PCR-Platte.

Durchlauf-Modell: Pro Assay steht oben **eine** Positivkontrolle (PTC/PPC), danach laufen die Proben fortlaufend durch, am Ende steht **eine** Negativkontrolle (NPC/NTC). Mehrere Assays werden in benachbarten Spalten (bzw. Zeilen) nebeneinander geführt; dieselbe Probe steht je Assay auf gleicher Höhe.

Die **Reihenfolge der Kontrollen** – oder feste Well-Positionen – legst du je Assay über **Kontroll-Platzierung** fest (Abschnitt 6). Bei **festen Positionen** fließen die Proben um die Kontroll-Wells herum.

Startwell: Klicke ein **leeres** PCR-Well an – dort beginnt die Belegung (der Hinweis direkt unter dem blauen Knopf zeigt das gewählte Start-Well, z. B. „C5“). Ohne Klick beginnt sie bei A1.

Aufbau (Toggle): Der Knopf zeigt die aktuelle Richtung: „**spaltenweise**“ füllt Spalte für Spalte abwärts (A1->B1->C1 ...), „**zeilenweise**“ füllt Zeile für Zeile (A1->A2->A3 ...). Ein Klick schaltet um. Läuft eine Spalte/Zeile über, geht es oben in der nächsten weiter.

Replikate: Jeder Klick auf *Plattenbelegung ausführen* überträgt die (ausgewählten) Proben – auch bereits platzierte. So sind **Replikate/Triplikate jederzeit möglich**. Möchtest du nur bestimmte Proben übertragen, markiere sie vorher in der Probenplatte (Klick / Strg-Klick / Umschalt-Klick). Bereits auf die PCR-Platte übertragene Proben werden in der Probenplatte **ausgegraut** – nur zur Orientierung; sie lassen sich weiterhin markieren und (als Replikat) erneut übertragen.

Mehrfaches Übertragen / Korrigieren:

- *Plattenbelegung ausführen* kann mehrfach geklickt werden – jede neue Belegung hängt an die nächste freie Spalte/Zeile an.
- **Kontrollen bleiben einmalig je Assay:** Auch über mehrere Schritte hinweg gibt es je Assay **genau eine** Positivkontrolle (vorne) und **eine** Negativkontrolle (hinten). Bei jedem weiteren Schritt wird **keine** zweite PTC gesetzt, und die NTC **wandert** automatisch ans neue Ende.
- **Lückenlos anschließen:** Jeder weitere Schritt setzt die Belegung **genau dort fort, wo zuvor die NTC stand** – also ohne Lücke, wie ein durchgehender Lauf. (Möchtest du bewusst an einer anderen Stelle weitermachen, klicke vorher ein **leeres** PCR-Well als Startpunkt an.)
- *Zurück* macht die letzte Belegung rückgängig, *PCR leeren* leert die ganze PCR-Platte.
- **Einzelnes Feld löschen:** ein belegtes PCR-Feld anklicken -> im **Feld-Detail (PCR)** rechts auf **Dieses Feld löschen**. Das Feld wird frei (Probennamen/MasterMix passen sich an), mit *Zurück* wiederherstellbar. Im **384-Quadranten-Modus** nicht verfügbar (dort liegen die Proben in festen 2×2-Blöcken).

Überlauf: Passt nicht alles auf die Platte, erscheint die Warnung „*PCR-Platte voll — nicht alle Proben passen. Bitte Proben aufteilen oder früheren Startpunkt wählen.*“

384-Well-Platten

WellDone! kann auch **384-Well-Platten** belegen.

- **Umschalten 96 384:** über die **Reiter „96-Well“ / „384-Well“** oben in der Assay-Liste. Das stellt PCR-Platte und Assays gemeinsam um (LCAPs für 96 und 384 sind **verschieden**, daher gehört jeder Assay zu genau einem Format). Ein Wechsel **leert** die aktuelle PCR-Belegung (mit Rückfrage).
- Die **Eingabe-/Probenplatte bleibt 96** – eine 384er füllst du aus 96er-Quellplatten (siehe unten). Bei 384 zeigt die Platte 16×24 Wells; aus Platzgründen steht in jeder Zelle nur die **Quell-Koordinate** (z. B. H12) – der Probenname per Maus-über/Klick und im PDF als **Quellplatten-Raster** (Seite 2).

Zwei Belegungsmodi (nur bei 384, Schalter unter der PCR-Platte):

- „**Quadrant: AUS**“ (fortlaufend) – wie bei 96, nur größer: füllt A1...P24 durch (zum Handpipettieren). Hier ist auch spalten-/zeilenweise wählbar.
- „**Quadrant: AN**“ (Standard) – für die Befüllung mit einer **96-Kanal-Pipette**. Hier **fließen die Proben nicht**: Jedes Quell-Well entspricht fest einem **2×2-Block** auf der 384er-Platte (A1->{A1, A2, B2, B1}, H12->{O23, O24, P24, P23}). **Jeder aktive Assay bekommt eine Ecke des Blocks**:
 - im Uhrzeigersinn: Assay 1 -> A1-Ecke, Assay 2 -> A2-Ecke, Assay 3 -> B2-Ecke, Assay 4 -> B1-Ecke,
 - gegen den Uhrzeigersinn: A1 -> B1 -> B2 -> A2.

Die Richtung stellst du mit „**im Uhrzeiger / gegen Uhrzeiger**“ ein. So liegen bis zu **4 Assays** derselben Probe dicht beieinander. Sind weniger als 4 Assays aktiv, füllt ein weiterer Transfer (z. B. zweite Quellplatte) die **nächsten freien** Block-Ecken. Nach 4 belegten Ecken ist die Platte voll.

Kontrollen im Quadranten-Modus: Wähle bei den betroffenen Assays die Kontroll-Platzierung „**Proben -> Positiv -> Negativ**“ (oder Neg->Pos). Dann werden die Proben 1:1 gestempelt und die Kontrollen landen in den **nächsten freien** Block(s) nach den Proben (Abschnitt 6).

Mehr als 96 Proben / mehrere Assays (Batch-Workflow): Erste 96er-Quellplatte laden -> *Plattenbelegung ausführen* -> Probenplatte **leeren** -> nächste laden -> erneut ausführen. Jeder Transfer füllt die nächsten freien Quadranten-Ecken (bzw. im fortlaufenden Modus lückenlos weiter).

9. MasterMix-Berechnung

Pro aktivem Assay wird die benötigte MasterMix-Menge berechnet:

Reaktionen = Anzahl Proben + Anzahl aktiver Kontrollen + Sicherheitsvolumen

Das **Sicherheitsvolumen** ist die Reserve gegen Pipettierverlust. Es wird **je Assay** im Bearbeiten-Dialog (ganz unten bei „Reaktionszusammensetzung“) eingestellt – Standard **1,0**, möglich sind **0 bis 10** in Schritten von 0,1 (z. B. 0,5). Es beeinflusst **nur die Gesamtmengen** (Wasser, MasterMix ...), nicht das Volumen je Einzelreaktion.

- Beispiel mit PTC + NTC (2 Kontrollen) und Sicherheitsvolumen 1,0: Proben + 3
- Beispiel mit PTC + PPC + NPC + NTC (4 Kontrollen) und Sicherheitsvolumen 1,0: Proben + 5
- Sicherheitsvolumen 0 = keine Reserve (Proben + Kontrollen); 0,5 = halbe Reaktion zusätzlich.

Jede Komponente (Wasser, Primer/Probes, MasterMix, RT-Enzym) wird mit dieser Reaktionszahl multipliziert. Die Übersicht „**Assays auf PCR-Platte**“ (rechte Spalte) zeigt pro Assay: *N Proben, K Kontrollen, (S Standards,) X µl MasterMix* – die Standards erscheinen nur, wenn welche auf der Platte liegen. Alle Zahlen mit deutschem Komma.

10. Export: PDF, Drucken, Plate-Setup-CSV

Unten rechts liegen drei Knöpfe:

- **Drucken** – erzeugt das Pipettierschema-PDF und öffnet es (zum Ausdrucken).
- **PDF** – speichert das **Pipettierschema** als PDF. Es passt auf **eine A4-Seite** (Querformat) und enthält Plattenkopf (Name, Plate-ID, Kommentar), die MasterMix-Tabelle und die Plattenübersicht.
- **Setup PRO** – speichert die **Plate-Setup-CSV** für den Import in die LightCycler-PRO-Software.

CSV-Format (Spalten): PlateId, PlatesetupName, PlateType, SampleId, WellPosition, AssayName, Targetname, Dilution, MasterMixName, LotNumber, RunProfileName, SampleRole.

- PlateSetupName = dein **Sitzungsname**.
- PlateType = „96“ oder „384“ (je nach gewählter Plattengröße); SampleRole = PTC/PPC/NPC/NTC/Unknown.
- **Sample-IDs werden auf 23 Zeichen gekürzt** (Vorgabe der LightCycler-PRO-Software): längere Namen werden **hinten** abgeschnitten (der Anfang bleibt erhalten). WellDone! **weist dich vor dem Export darauf hin** und nennt die betroffenen Proben – du kannst dann abbrechen und die Namen kürzen. Halte IDs möglichst kurz und eindeutig.

Ordner-Gedächtnis: Jeder Datei-Knopf merkt sich **seinen eigenen** zuletzt benutzten Ordner. So kann z. B. die Plate-Setup-CSV immer im USB-Ordner plate_setup landen, das PDF im Druck-Ordner und die gespeicherte Sitzung woanders – beim nächsten Klick schlägt jeder Knopf wieder „seinen“ Ort vor.

11. Am LightCycler PRO: Importieren & Lauf starten

Wenn du die **Plate-Setup-CSV** exportiert hast (Abschnitt 10), geht es an der LightCycler-PRO-Software weiter. Diese Kurzanleitung fasst die Schritte **vom Import bis zum Laufstart** zusammen. Maßgeblich ist immer die Roche-Benutzerunterstützung am Gerät.

Vorbereitung

- Kopiere die CSV auf einen **USB-Stick** in einen Ordner mit dem Namen plate_setup (er muss im Stammverzeichnis des Sticks liegen – so erwartet es die PRO-Software). Alternativ geht der Transfer über SFTP.
- Sorge dafür, dass das passende **Analysenpaket** auf dem PRO **installiert und aktiviert** ist – sonst schlägt der Import oder der Lauf fehl.
- Das Trennzeichen der CSV muss ein **Komma** sein. WellDone! schreibt die Datei bereits so.

A • Plattenprofil importieren

1. Anwendung **Platten** öffnen.
2. Reiter **Liste der Plattenprofile** -> Schaltfläche **Importieren**.
3. Speicherort (USB bzw. SFTP) wählen und die **CSV-Datei** auswählen.
4. **Importieren** wählen. Das Plattenprofil erscheint danach in der Liste.

B • Plattenprofil validieren

- Das importierte Plattenprofil in der Gerätesoftware **validieren** (Schaltfläche **Validieren**) – auch dann, wenn es woanders bereits validiert wurde. Fehlende Kontrollen lassen sich über den Reiter **Nicht zugewiesene Kontrollen/Standards** ergänzen.

C • Platte laden

1. Anwendung **Überblick** -> **Ladeschublade öffnen**.
2. Die versiegelte Multititerplatte einsetzen – **abgeschrägte Ecke vorne links**.
3. **Ladeschublade schließen**. Das Gerät liest automatisch den **Barcode** und prüft Format und Versiegelung. Stimmt die Platten-ID mit einem Plattenprofil überein, wird dieses **automatisch zugewiesen**.

D • Profile zuweisen (nur falls nicht automatisch)

- Im Panel **Arbeitsablauf für den Lauf** unter **Plattenprofil** das Profil und unter **Lauf-Profil** das passende Lauf-Profil zuweisen.

E • Lauf starten

- **Lauf starten** wählen. Der Gerätestatus wechselt **Bereit** -> **Aufwärmen** (bis ca. 5 Minuten) -> **In Bearbeitung**. Den Fortschritt kannst du über **Laufdaten anzeigen** in Echtzeit verfolgen.

Voraussetzungen zum Start: Vorderklappe des Thermocyclers geschlossen, Platte versiegelt geladen, ein Lauf-Profil zugewiesen. Für die Ergebnisberechnung muss das Lauf-Profil **mindestens 15 Zyklen** enthalten.

Quelle der Geräteschritte: *LightCycler PRO ISW, Softwareversion 1.2 / Dokumentversion 2.0*. Bei anderer Softwareversion können einzelne Bezeichnungen abweichen.

12. Sitzung speichern & laden

- Oben links: **Neu · Laden · Speichern**.
- Gespeichert wird eine .wds-Datei (JSON) mit Plate-ID, Sitzungsname, Kommentar, Eingabe-Richtung, ausgewählten Assays, allen Proben und Metadaten.
- **Neu** leert Proben und PCR-Platte, wählt alle Assays ab und setzt den Sitzungsnamen auf das heutige Datum zurück.
- Der **Sitzungsname** wird automatisch vorgeschlagen (Datum JJMMTT + Kurzname der Assays); du kannst ihn überschreiben.
- Das Programm merkt sich den **zuletzt genutzten Ordner** der Datei-Dialoge.

13. Daten & Datensicherung

- **Assay-Bibliothek:** Datei assays.db im Ordner %APPDATA%\WellDone (unabhängig vom .exe-Speicherort; in der Explorer-Adresszeile %APPDATA%\WellDone eingeben, um hinzugelangen). Sie bleibt beim Austausch der .exe automatisch erhalten und wird bei Bedarf um neue Felder ergänzt. Zum Sichern einfach kopieren.
- **Sitzungen:** .wds-Dateien dort, wo du sie speicherst.
- **Backup-Tipp:** assays.db + deine .wds-Dateien gelegentlich auf ein Netzlaufwerk/USB kopieren.

14. Wichtige Einschränkungen & Bedingungen

- **Qualitativ + quantitativ (externe Standardkurve):** qualitative Tests (z. B. LightMix Modular von TIB Molbiol) und absolute Quantifizierung / MCGT mit am **Gerät** importierter Standardkurve (RS/MS). **Keine** in-Run-Standardkurven / Verdünnungsreihen im Plate-Setup.
- **96- und 384-Well-Platten** (LightCycler PRO). Umschalten über die Assay-Reiter; Eingabe-/Probenplatte bleibt 96 (384 wird aus 96er-Quellplatten befüllt, siehe Abschnitt 8).
- Nur **Assays mit gleichem PCR-Profil** gleichzeitig.
- Maximal so viele Wells, wie die **gewählte Platte** fasst (96 bzw. 384), inkl. aller Kontrollen; bei Überlauf erscheint eine Warnung (keine automatische Aufteilung auf mehrere Platten).
- **Sample-ID / Probenname:** mindestens **2** und höchstens **23 Zeichen** und **keine** der Sonderzeichen ^ ~ \ & | " , ; (Vorgaben der LightCycler-PRO-Software). Zu kurze oder unzulässige Namen werden in der Probenplatte **orange** markiert und vor dem Belegen gemeldet. **Plate-ID** und **Plattenname** werden ebenfalls geprüft (eigene, leicht abweichende Zeichensätze) und vor dem CSV-Export gemeldet.
- **Anzeigename** eines Assays auf 24 Zeichen begrenzt.
- **Sprache: Deutsch (Standard) oder Englisch**, umschaltbar im „-Dialog (oben *Sprache / Language*); die Umstellung greift nach einem **Neustart** und betrifft Oberfläche, PDF und alle Meldungen. Zahlen erscheinen je Sprache mit **Komma** (Deutsch) bzw. **Punkt** (Englisch). Das Handbuch liegt auf **Deutsch und Englisch** vor und öffnet automatisch in der gewählten Sprache.
- WellDone! ist **nicht validiert** – siehe Abschnitt 2.

15. Problembehebung (FAQ)

- „**Ich kann einen Assay nicht anhaken.**“ -> Er hat ein anderes PCR-Profil als die bereits aktiven. Erst die anderen abwählen.
- „**Meine Probe wird nicht übertragen.**“ -> Ist evtl. eine **Auswahl** (Strg/Umschalt-Klick) aktiv, die sie ausschließt? Auswahl mit Klick auf ein leeres Well aufheben. (Replikate sind grundsätzlich erlaubt – bereits platzierte Proben werden nicht mehr blockiert.)
- „**Belegung beginnt an der falschen Stelle.**“ -> Vor dem Ausführen ein **leeres** PCR-Well als Startpunkt anklicken.
- „**Drucken öffnet nur das PDF.**“ -> So ist es vorgesehen; im PDF-Betrachter dann auf Drucken gehen.
- „**Das PDF öffnet sich als unleserlicher Zeichensalat (oder im Editor/Notepad).**“ -> Auf dem Rechner ist kein echter PDF-Betrachter als Standardprogramm für .pdf gesetzt. In Windows unter *Einstellungen* -> *Apps* -> *Standard-Apps* -> *Standard nach Dateityp* -> .pdf einen PDF-Betrachter (z. B. **Microsoft Edge** oder **Adobe Reader**) auswählen. Das Pipettierschema selbst ist korrekt — es wird nur falsch angezeigt.
- „**Das Speichern von PDF/CSV scheint nichts zu tun.**“ -> Einen Ordner wählen, in den du schreiben darfst (z. B. **Dokumente** oder **Desktop**) — nicht „Programme“ oder ein schreibgeschütztes Laufwerk. Ist die Datei noch in einem anderen Programm geöffnet, zuerst schließen.
- „**assays.db weg / Bibliothek leer.**“ -> Die Bibliothek liegt **nicht** neben der .exe, sondern unter %APPDATA%\WellDone\assays.db (in der Explorer-Adresszeile %APPDATA%\WellDone eingeben) – unabhängig vom Speicherort der .exe. Auf einem neuen Rechner wird beim ersten Start automatisch ein Start-Set angelegt.
- „**Sample-ID wird abgeschnitten.**“ -> Begrenzung der LightCycler-Software (23 Zeichen); WellDone! kürzt **hinten** (Anfang bleibt) und weist vor dem CSV-Export auf die betroffenen Proben hin. IDs kürzer und eindeutig wählen.
- „**Eine Probe ist orange umrandet.**“ -> Der Probenname hat nur 1 Zeichen. Der LightCycler PRO benötigt **mindestens 2 Zeichen** je Probe – den Namen entsprechend verlängern (vor dem Belegen kommt zusätzlich ein Hinweis).
- „**Auf der Platte ist eine Lücke / ein leeres Feld.**“ -> Normalerweise schließen weitere Schritte lückenlos an (die Belegung macht dort weiter, wo zuvor die NTC stand). Eine Lücke entsteht nur, wenn du bewusst ein weiter hinten liegendes leeres Well als Startpunkt anklickst – das ist erlaubt.

16. Lizenz & Weitergabe

- Du **darfst** WellDone! an Kolleginnen und Kollegen **weitergeben** und es im Labor nutzen. Eine private/kostenlose Weitergabe ist unproblematisch.
- WellDone! verwendet quelloffene Bibliotheken (kein eigener Bestandteil von Roche):
- **PySide6/Qt** (© The Qt Company) — Lizenz **GNU LGPL v3** · <<https://www.qt.io/licensing>>
- **ReportLab** (PDF-Erzeugung) — **BSD-Lizenz** · <<https://www.reportlab.com>>

Diese Lizenzen erlauben die Nutzung in WellDone! ohne Offenlegung des eigenen Quellcodes. Solange die App **als unveränderte, eigenständige** .exe weitergegeben wird, sind alle Lizenzpflichten erfüllt. (Denselben Hinweis findest du auch im „**Hilfe / Über**“-Dialog der App.)

- **Roche** und **LightCycler** sind Marken der jeweiligen Inhaber. WellDone! ist ein **unabhängiges** Werkzeug, **nicht** von Roche geprüft oder unterstützt.
 - **Verkauf / kommerzieller Vertrieb** ist nicht erlaubt!
-

17. Feedback & Kontakt

Verbesserungsvorschläge und Fehlerberichte sind sehr willkommen:

- **E-Mail:** well.done.pcr.setup@gmail.com
- **Online-Formular:** forms.gle/9QYvGAw1AXsfxYRk8

In WellDone! erreichst du diese Kontakte jederzeit über den „**Hilfe / Über**“-Knopf oben im Plattenbelegungs-Panel.

18. Versionsverlauf

Version 10.4 (Juni 2026)

- **Englisches Handbuch (neu):** Das Handbuch liegt jetzt auch auf **Englisch** vor und öffnet automatisch in der gewählten Sprache (deutsche Oberfläche -> deutsches Handbuch, englische Oberfläche -> englisches Handbuch).
- **Einheitliche Farben im Pipettierschema:** Die **MasterMix-Tabelle** nutzt jetzt dieselben Farben wie die **Plattenbelegung** – die „gesamt“-Spalte in der **vollen Assay-Farbe** der Proben-Wells, die „je 1 Rkt“-Spalte im **aufgehellten NTC-Ton** (Schrift automatisch hell/dunkel für gute Lesbarkeit). So lassen sich Tabelle und Platte auf einen Blick einander zuordnen.
- **Umbenannt:** Der Proben-Platte-Knopf heißt jetzt „**MP96 Order**“ (vorher „Export“), der Aktionsknopf im Dialog „**Auftrag erstellen...**“ (vorher „Exportieren...“).
- **MP96-Auftrag aus WellDone (neu):** WellDone erzeugt jetzt auch den **Auftrag (Order) für die MagNA Pure 96** – Knopf „**MP96 Order**“ bei der Proben-Platte (Zeile *PDF · Import · MP96 Order*). Eine geladene *TemplateData.xml* (aus der MP96-Software) liefert die gültigen **Kits, Tests, Volumina, Platten und Internen Kontrollen**; die Proben kommen automatisch aus der Proben-Platte. **Pflichtfelder sind mit einem Sternchen markiert** (Auftrag erst erstellbar, wenn alle gefüllt sind). Export als **Order-XML**, die der MP96 über *Utilities -> Query -> Import* einliest – so entsteht aus **einer** Probeneingabe in einem Rutsch der MP96-Auftrag **und** (wie gehabt) Pipettierschema + LC-PRO-Setup.
- **Voreinstellungen:** Häufig genutzte Protokolle (Kit/Test/Volumina/Platten/IC) lassen sich als **Voreinstellung speichern und laden** (Feld „Voreinstellung“ unten im Dialog) – pro Lauf bleiben nur Proben + Auftragsname einzutragen.
- **Aufgeräumt:** Der frühere „**Vorlage**“-Knopf (CSV-Vorlage der Proben-Platte) ist entfallen; die Proben-Platte-Knöpfe sind jetzt **PDF · Import · MP96 Order / Zurück · Proben leeren**.
- **MP96-Belegungsprüfung:** Beim Export prüft WellDone, ob die Proben **lückenlos ab A1 (spaltenweise)** liegen (vom MP96 verlangt) und ob die Anzahl ein **Vielfaches von 8** ist; sonst gibt es eine Warnung. Neu: „**Zusammenrücken**“ rückt die Proben lückenlos ab A1 zusammen (ordnet die echte Proben-Platte um, mit „Zurück“ widerrufbar) – aus der Warnung **oder** per **Rechtsklick** auf die Proben-Platte. Der **Auftragsname** wird auf dateinamen-unzulässige Zeichen geprüft.

Version 10.3 (Juni 2026)

- **Englische Sprachvariante:** WellDone! spricht jetzt **Deutsch und Englisch** — umschaltbar im „**-Dialog**“ (oben *Sprache / Language*, Standard Deutsch). Die Umstellung betrifft Oberfläche, Pipettierschema-PDF und alle Meldungen und greift nach einem **Neustart**; im englischen Modus werden Zahlen mit **Punkt** statt Komma geschrieben (auch in den Eingabefeldern). **Assay-, Proben- und Gerätedaten** (Namen, LCAP, PCR-Profil, Roche-CSV-Spalten) bleiben in beiden Sprachen unverändert. Das Handbuch ist vorerst nur auf Deutsch.
- **Proben per Drag & Drop umordnen:** In der Proben-Platte lässt sich eine belegte Probe mit der Maus auf ein anderes Well ziehen — **leeres Ziel = verschieben, belegtes Ziel = tauschen** (inkl. Note/Sample-ID/Prep-Notes). Mit „**Zurück**“ rückgängig. Ein kurzer Klick bearbeitet das Well wie gewohnt; die PCR-Platte bleibt unverändert (read-only).

Version 10.2 (Juni 2026)

- **Zentrale Assay-Bibliothek (Netzwerk-Vorlage):** Neuer Knopf „**Vorlage**“ in der Assay-Spalte (vorletzte Zeile: *Vorlage* · · *Kopieren*). Damit lässt sich die Assay-Bibliothek **aus einer Vorlage auf einer Netzfrequenz laden** (ersetzt die lokale Bibliothek vollständig — **vorher wird automatisch ein datiertes Backup** `assays.backup-...db` angelegt) oder die lokale Bibliothek **als Vorlage speichern** (Master für alle Rechner veröffentlichen). Die lokale `assays.db` bleibt die Arbeitskopie (läuft immer, auch offline); ein **frischer Rechner** ohne lokale Bibliothek wird beim ersten Start automatisch aus der Vorlage befüllt. Abgleich nur manuell — kein geteiltes Live-File, keine Schreib-/Sperrkonflikte.

Version 10.1 (Juni 2026)

- **MP96-XML-Import:** der MagNA-Pure-96-Export lässt sich jetzt als **XML** einlesen – inkl. **Quellplatte-ID** (Eluat-Barcode) und **Plattenbezeichnung** (Auftrag), die automatisch in die neuen Felder rechts bei der Proben-Platte übernommen werden. CSV bleibt; TXT entfällt (= CSV). **Flags in den Prep-Notes werden im Klartext übersetzt** – die Erklärung aus dem Abschnitt `FlagDefinitions` der XML wird hinter den Code gehängt (z. B. „R03 (Reagent Expiration Rule overridden)“); unbekannte Codes bleiben unverändert.
- **PDF:** Seite 2 zeigt die Quellplatte jetzt als **96er-Raster mit Probenamen** (statt Tabelle); die Plattenbezeichnung steht in Kopf und Überschrift. **Standards-Legende** mehrspaltig (max. 3 Zeilen -> bleibt auf Seite 1) mit **Farbpunkt** je Assay. Neuer Knopf „**PDF**“ erzeugt ein Proben-Platte-Doku-Blatt (96er-Raster + alle Lauf-Details inkl. **Reagenz-/Lot-Barcodes und Flag-Erklärungen**, zur Rückverfolgung).
- **Proben-Platte-Werkzeuge aufgeräumt:** Zeilen „**Vorlage** · **PDF** · **Import**“ (je) und „**Zurück** · **Proben leeren**“ (je ½); neuer „**Zurück**“ nimmt große Aktionen (Importieren / Einfügen / Leeren) zurück; „Details Platte“ entfällt (steht alles im PDF). Excel-Einfügen geht jetzt auch per **Rechtsklick -> Einfügen** (war auf Deutsch nicht erkannt). **Prep-Notes auf eine Zeile** verkleinert -> das gefüllte Feld-Detail ist nicht höher als das leere, der blaue „**Plattenbelegung ausführen**“-Button springt beim Anklicken eines Probenfeldes **nicht mehr** nach unten (PCR-Menü bleibt auf der Mittellinie). Plate-ID-Hinweis als Platzhalter; Kommentarfeld eine Zeile höher.

Version 10.0 (Juni 2026)

- **Handbuch korrigiert:** veraltete Hinweise „nur 96-Well / 384 nicht vorgesehen“ entfernt – **384-Well wird seit 9.3 unterstützt**; das Well-Limit ist jetzt formatabhängig (96 bzw. 384). Geltungsbereich & Einschränkungen an die **externe Standardkurve** (seit 9.4) angepasst: qualitative **und** quantitative Tests (RS/MS, Standardkurve am Gerät) – **keine** in-Run-Standardkurven/Verdünnungsreihen im Plate-Setup.
- **Fehler behoben (Probenplatte):** Strg-/Umschalt-Mehrfachauswahl löschte zuvor markierte Proben (der versteckte Inline-Editor überschrieb sie mit leerem Text) – behoben. Bereits auf die PCR-Platte übertragene Quell-Wellen werden wieder **ausgegraut**.
- **Neu:** Einzelne belegte **PCR-Felder löschar** – Feld anklicken -> im Feld-Detail ; mit „Zurück“ wiederherstellbar; im 384-Quadranten-Modus nicht verfügbar.
- **Neu:** **Mehrere Zellen aus Excel einfügen** – Start-Zelle anklicken und Strg+V; eine Spalte/Zeile wird in Eingabe-Richtung verteilt, ein Block positionstreu (nur Probenamen).

Version 9.4 (Juni 2026)

- **Standards (externe Standardkurve):** je Assay optional Referenz-/Schmelzstandards (RS/MS) mit Targetname + optionaler Notiz (Doku); sie belegen ein Well und erscheinen in der CSV mit `SampLeRoLe RS/MS` und Targetname. Für abs. Quantifizierung / MCGT mit am Gerät importierter Standardkurve. (Qualitativ + Tm Calling brauchen keine Standards.)
- **Assay-Verwaltung:** „Kopieren“-Knopf (Assay duplizieren) und **Doppelklick** zum Bearbeiten.
- Standards werden wie Positivkontrollen **dunkler** eingefärbt; die Übersicht „Assays auf PCR-Platte“ und die **Standards-Legende** im PDF (linksbündig, bei vielen mehrspaltig) führen sie jetzt mit auf. **Bug behoben:** im Quadranten-Modus werden Kontrollen/Standards jetzt immer platziert (auch wenn eine Probe im letzten Well H12 liegt). **PDF-Probenzuordnung** immer auf Seite 2, linksbündig, bis zu 3 Spalten, mit Hinweis „spaltenweise sortiert“ (ohne Zebra).

Version 9.3 (Juni 2026)

- **384-Well-Belegung** überarbeitet: Umschalten 96/384 über die **Assay-Reiter**; **Quadranten-Modus** stempelt jedes Quell-Well in seinen 2×2-Block (96-Kanal-Pipette), bis zu 4 Assays je Block, Richtung im/gegen Uhrzeigersinn.
- Neue Kontroll-Platzierungen „**Proben -> Positiv -> Negativ**“ und „**Proben -> Negativ -> Positiv**“; feste Kontroll-Wellen jetzt als **Texteingabe**.
- **384-Raster** zeigt die **Quell-Koordinate**; PDF mit Abschnitt „**Probenzuordnung**“ und Fußzeile „Seite X von Y“.
- **Duplikate-Schalter entfernt** – Replikate sind immer erlaubt. Kommentarfeld vergrößert.

Version 9.2 (Juni 2026)

- Diese Versionsübersicht ins Handbuch aufgenommen.

Version 9.1

- **Kontroll-Platzierung je Assay** wählbar: Positiv->Proben->Negativ, umgekehrt, oder **feste Positionen** (frei wählbare Wells über eine Mini-Platte).
- **Sicherheitsvolumen je Assay** einstellbar (Reserve gegen Pipettierverlust).
- Datei-Dialoge merken sich den zuletzt genutzten Ordner **je Zweck**.
- Probenplatte-Knöpfe vereinheitlicht (Importieren / Leeren).

Version 9.0

- Abgleich mit der offiziellen **Roche-CSV-Spezifikation**; Prüfung auf **unzulässige Zeichen** in Proben-/Platten-Namen (Markierung + Warnung).

Version 8.9

- Probennamen **mindestens 2 Zeichen** (der LightCycler PRO akzeptiert keine 1-Zeichen-IDs); zu kurze Namen werden orange markiert.
- Plate-ID-Hilfetext; Hinweis „nur qualitative Tests“; Tooltips im Assay-Dialog.

Version 8.8

- Kontrollen je Assay **nur einmal** — auch über mehrere Belegungen hinweg (genau 1 PTC + 1 NTC).
- Hinweis vor dem Export, wenn ein Probenname über 23 Zeichen gekürzt wird.

Version 8.7

- Positiv-/Negativkontrollen auf Bildschirm und im PDF **deutlich gekennzeichnet** (Symbol + Schattierung).

Version 8.6

- Automatische **Update-Prüfung** (Hinweis im „-Dialog“); Verteilung über den gemeinsamen Ordner.
- Robustere PDF-/CSV-Erstellung (klare Fehlermeldungen, Speicherort „Dokumente“).
- Assay-Bibliothek pro Benutzer (%APPDATA%).